# Лабораторная работа №8

Настройка SMTP-сервера

Агаева Зейнаб Фуад кызы

2026-10-11

# Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

# 1. 1. Цели и задачи работы

## 1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки установки и настройки почтового сервера **Postfix** на виртуальных машинах **server** и **client**, конфигурирования SMTP, настройки отправки и получения электронной почты в домене, проверки доставки сообщений и автоматизации выполненных действий средствами **Vagrant**.

## 2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

# 2.1 Устанавливаю и запускаю Postfix на сервере

```
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.zfagaeva.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined
_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'
.
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

**Рисунок 1:** Установка и запуск Postfix, настройка FirewallD и восстановление контекстов SELinux

# 2.2 Просматриваю текущие параметры Postfix

```
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
allow_mail_to_commands = alias, forward
allow_mail_to_files = alias, forward
allow_min_user = no
allow_percent_hack = yes
```

**Рисунок 2:** Просмотр текущих параметров конфигурации Postfix

# 2.3 Изменяю параметр myorigin и проверяю конфигурацию

```
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf mydomain
mydomain = zfagaeva.net
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'muorigin = $mydomain'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: unused parameter: muorigin=$mydomain
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf: unused parameter: muorigin=$mydomain
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -X muorigin
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.zfagaeva.net ~]# postfix check
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

**Рисунок 3:** Изменение параметра myorigin и проверка конфигурации Postfix

# 2.4 Просматриваю изменённые параметры Postfix

```
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -n
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sle
ep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
```

**Рисунок 4:** Просмотр параметров Postfix, отличающихся от значений по умолчанию

# 2.5 Настраиваю домен zfagaeva.net и протокол IPv4

```
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'mydomain = zfagaeva.net'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postfix check
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

**Рисунок 5:** Настройка домена zfagaeva.net и использование протокола IPv4

# 2.6 Отправляю тестовое письмо с сервера

```
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$ echo .| mail -s test1 zfagaeva@server.zfagaeva.net
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
You have new mail in /var/spool/mail/zfagaeva
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$ cat /var/spool/mail/zfagaeva
From zfagaeva@zfagaeva.net  Sun Oct 11 09:39:50 2026
Return-Path: <zfagaeva@zfagaeva.net>
X-Original-To: zfagaeva@server.zfagaeva.net
Delivered-To: zfagaeva@server.zfagaeva.net
Received: by server.zfagaeva.net (Postfix, from userid 1001)
        id 2A0CD4113667; Sun, 11 Oct 2026 09:39:50 +0000 (UTC)
Date: Sun, 11 Oct 2026 09:39:50 +0000
To: zfagaeva@server.zfagaeva.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261011093950.2A0CD4113667@server.zfagaeva.net>
From: zfagaeva@zfagaeva.net

.

[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
```

**Рисунок 6:** Отправка тестового письма и просмотр локального почтового ящика

# 2.7 Проверяю доставку письма в журнале Postfix

```
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for zfagaeva:
Oct 11 09:38:57 server postfix/postfix-script[18319]: refreshing the Postfix mail system
Oct 11 09:38:57 server postfix/master[17250]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct 11 09:38:57 server postfix/master[17250]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct 11 09:38:57 server postfix/master[17250]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 11 09:38:57 server postfix/master[17250]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 11 09:39:50 server postfix/pickup[18323]: 2A0CD4113667: uid=1001 from=<zfagaeva>
Oct 11 09:39:50 server postfix/cleanup[18483]: 2A0CD4113667: message-id=<20261011093950.2A0CD4113667@server.zfagaeva.net>
Oct 11 09:39:50 server postfix/qmgr[18324]: 2A0CD4113667: from=<zfagaeva@zfagaeva.net>, size=334, nrcpt=1 (queue active)
Oct 11 09:39:50 server postfix/local[18486]: 2A0CD4113667: to=<zfagaeva@server.zfagaeva.net>, relay=local, delay=0.01, de
lays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 11 09:39:50 server postfix/qmgr[18324]: 2A0CD4113667: removed
```

**Рисунок 7:** Проверка журнала Postfix и подтверждение успешной доставки письма

```
[root@client.zfagaeva.net ~]#
[root@client.zfagaeva.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@client.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@client.zfagaeva.net ~]# systemctl enable postfix.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' →
'/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@client.zfagaeva.net ~]# systemctl start postfix.service
[root@client.zfagaeva.net ~]#
```

**Рисунок 8:** Установка и первоначальная настройка Postfix на виртуальной машине client

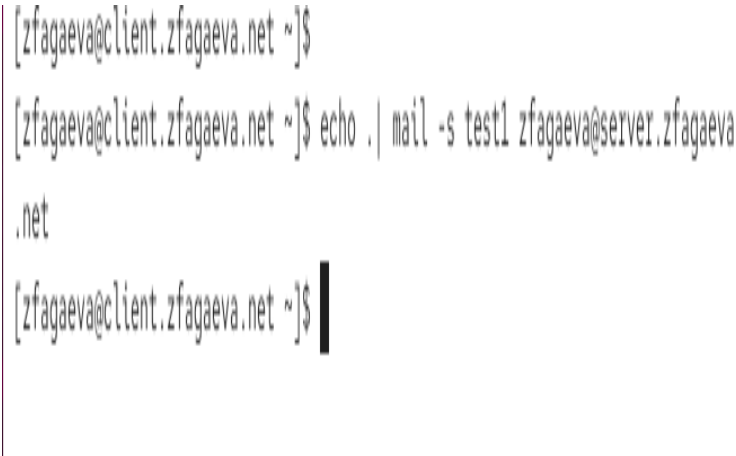



**Рисунок 9:** Первоначальная отправка тестового письма с виртуальной машины client

```
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postfix check
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl stop postfix.service
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl start postfix.service
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

**Рисунок 10:** Настройка параметров inet_interfaces и mynetworks на сервере

```
[zfagaeva@client.zfagaeva.net ~]$
[zfagaeva@client.zfagaeva.net ~]$ echo .| mail -s test1 zfagaeva@server.zfagaeva
.net
[zfagaeva@client.zfagaeva.net ~]$
```

**Рисунок 11:** Повторная отправка письма с клиента после изменения сетевых настроек Postfix

```
From zfagaeva@client.zfagaeva.net  Sun Oct 11 09:49:30 2026
Return-Path: <zfagaeva@client.zfagaeva.net>
X-Original-To: zfagaeva@server.zfagaeva.net
Delivered-To: zfagaeva@server.zfagaeva.net
Received: from client.zfagaeva.net (client.zfagaeva.net [192.168.1.30])
        by server.zfagaeva.net (Postfix) with ESMTPS id A2468410EC47
        for <zfagaeva@server.zfagaeva.net>; Sun, 11 Oct 2026 09:49:30 +0000 (UTC)
Received: by client.zfagaeva.net (Postfix, from userid 1001)
        id 98367234B4B9; Sun, 11 Oct 2026 09:49:30 +0000 (UTC)
Date: Sun, 11 Oct 2026 09:49:30 +0000
To: zfagaeva@server.zfagaeva.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261011094930.98367234B4B9@client.zfagaeva.net>
From: zfagaeva@client.zfagaeva.net

.
```

**Рисунок 12:** Просмотр письма, доставленного с виртуальной машины client на server

# 2.13 Проверяю журнал доставки почты с клиента

```
Oct 11 09:49:30 server postfix/smtpd[20050]: connect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 11 09:49:30 server postfix/smtpd[20050]: A2468410EC47: client=client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 11 09:49:30 server postfix/cleanup[20054]: A2468410EC47: message-id=<20261011094930.98367234B4B9@client.zfagaeva.net>
Oct 11 09:49:30 server postfix/smtpd[20050]: disconnect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 r
cpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 11 09:49:30 server postfix/qmgr[19937]: A2468410EC47: from=<zfagaeva@client.zfagaeva.net>, size=553, nrcpt=1 (queue a
ctive)
Oct 11 09:49:30 server postfix/local[20055]: A2468410EC47: to=<zfagaeva@server.zfagaeva.net>, relay=local, delay=0.01, de
lays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 11 09:49:30 server postfix/qmgr[19937]: A2468410EC47: removed
```

**Рисунок 13:** Подтверждение успешной доставки письма с клиента в журнале Postfix

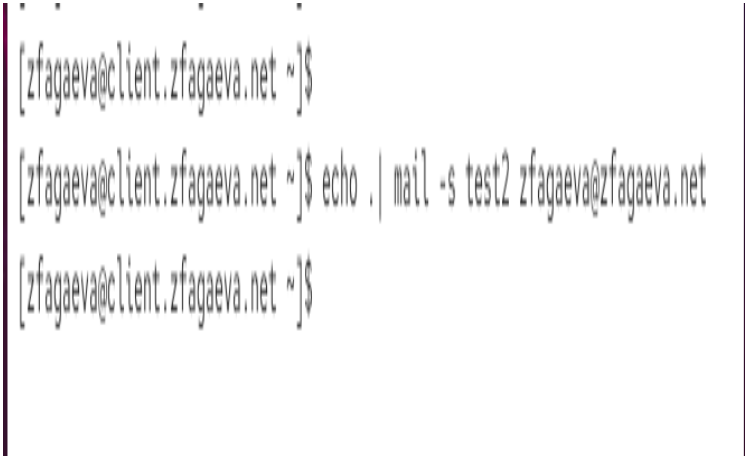



**Рисунок 14:** Отправка тестового письма на доменный адрес zfagaeva@zfagaeva.net

# 2.15 Анализирую ошибку доставки на доменный адрес

```
Oct 11 09:52:00 server postfix/smtpd[20390]: connect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 11 09:52:00 server postfix/smtpd[20390]: AB172410EC47: client=client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 11 09:52:00 server postfix/cleanup[20395]: AB172410EC47: message-id=<20261011095200.A1832234B4B9@client.zfagaeva.net>
Oct 11 09:52:00 server postfix/qmgr[19937]: AB172410EC47: from=<zfagaeva@client.zfagaeva.net>, size=539, nrcpt=1 (queue a
ctive)
Oct 11 09:52:00 server postfix/smtpd[20390]: disconnect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 r
cpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 11 09:52:00 server postfix/smtp[20396]: AB172410EC47: to=<zfagaeva@zfagaeva.net>, relay=none, delay=0.01, delays=0/0.
01/0/0, dsn=5.4.6, status=bounced (mail for zfagaeva.net loops back to myself)
Oct 11 09:52:00 server postfix/cleanup[20395]: AEAB24113662: message-id=<20261011095200.AEAB24113662@server.zfagaeva.net>
Oct 11 09:52:00 server postfix/qmgr[19937]: AEAB24113662: from=<>, size=2519, nrcpt=1 (queue active)
Oct 11 09:52:00 server postfix/bounce[20397]: AB172410EC47: sender non-delivery notification: AEAB24113662
Oct 11 09:52:00 server postfix/qmgr[19937]: AB172410EC47: removed
Oct 11 09:52:00 server postfix/smtp[20396]: connect to client.zfagaeva.net[192.168.1.30]:25: No route to host
Oct 11 09:52:00 server postfix/smtp[20396]: AEAB24113662: to=<zfagaeva@client.zfagaeva.net>, relay=none, delay=0, delays=
0/0/0/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to client.zfagaeva.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
```

**Рисунок 15:** Ошибка доставки письма на доменный адрес в журнале Postfix

# 2.16 Настраиваю прямую DNS-зону и MX-запись

Open | zfagaeva.net /var/named/master/fz | Save

```
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
zfagaeva.net            IN SOA  zfagaeva.net. server.zfagaeva.net. (
                                2026101100 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      zfagaeva.net.
                        A       192.168.1.1
                        MX 10   mail.zfagaeva.net.
$ORIGIN zfagaeva.net.
$TTL 1200       ; 20 minutes
client                  A       192.168.1.30
                        DHCID   ( AAEB+zqWMFZxCQnei+eik+eUzbNvvApWUbjMabT94GMq
                                aeU= ) ; 1 1 32
$TTL 86400      ; 1 day
dhcp                    A       192.168.1.1
ns                      A       192.168.1.1
server                  A       192.168.1.1
www                     A       192.168.1.1
mail                    A       192.168.1.1
```

**Рисунок 16:** Настройка прямой DNS-зоны с MX-записью почтового сервера

# 2.17 Настраиваю обратную DNS-зону

Open | 192.168.1 /var/named/master/rz | Save

```
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa  IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.zfagaeva.net. (
                                2026101100 ; serial
                                86400      ; refresh (1 day)
                                3600       ; retry (1 hour)
                                604800     ; expire (1 week)
                                10800      ; minimum (3 hours)
                                )
                        NS      1.168.192.in-addr.arpa.
                        A       192.168.1.1
                        PTR     server.zfagaeva.net.
                        MX 10   mail.zfagaeva.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1                       PTR     server.zfagaeva.net.
                        PTR     ns.zfagaeva.net.
                        PTR     dhcp.zfagaeva.net.
                        PTR     www.zfagaeva.net.
                        PTR     mail.zfagaeva.net.
$TTL 1200       ; 20 minutes
30                      PTR     client.zfagaeva.net.
                        DHCID   ( AAEB+zqWMFZxCQnei+eik+eUzbNvvApWUbjMabT94GMq
                                aeU= ) ; 1 1 32
```

**Рисунок 17:** Настройка обратной DNS-зоны и записей PTR для почтового сервера

# 2.18 Настраиваю mydestination и проверяю очередь Postfix

```
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# postqueue -p
-Queue ID-  --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
AEAB24113662    2519 Sun Oct 11 09:52:00  MAILER-DAEMON
          (connect to client.zfagaeva.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
                                        zfagaeva@client.zfagaeva.net

-- 2 Kbytes in 1 Request.
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# gedit /var/named/master/fz/zfagaeva.net
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# gedit /var/named/master/rz/192.168.1
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain''
> ^C
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# postfix check
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.zfagaeva.net ~]# restorecon -vR /etc/
[root@server.zfagaeva.net ~]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl restart named
[root@server.zfagaeva.net ~]# postqueue -f
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

**Рисунок 18:** Просмотр очереди Postfix и настройка локальной доставки для домена

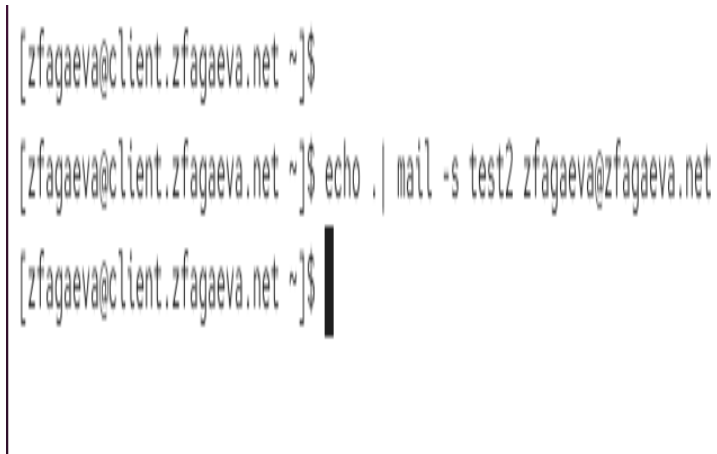



**Рисунок 19:** Повторная отправка письма на доменный адрес после настройки Postfix

# 2.20 Проверяю получение письма на доменный адрес

```
From zfagaeva@client.zfagaeva.net  Sun Oct 11 09:58:06 2026
Return-Path: <zfagaeva@client.zfagaeva.net>
X-Original-To: zfagaeva@zfagaeva.net
Delivered-To: zfagaeva@zfagaeva.net
Received: from client.zfagaeva.net (client.zfagaeva.net [192.168.1.30])
        by server.zfagaeva.net (Postfix) with ESMTPS id CB16D4113666
        for <zfagaeva@zfagaeva.net>; Sun, 11 Oct 2026 09:58:06 +0000 (UTC)
Received: by client.zfagaeva.net (Postfix, from userid 1001)
        id C2D26234B4B8; Sun, 11 Oct 2026 09:58:06 +0000 (UTC)
Date: Sun, 11 Oct 2026 09:58:06 +0000
To: zfagaeva@zfagaeva.net
Subject: test2
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261011095806.C2D26234B4B8@client.zfagaeva.net>
From: zfagaeva@client.zfagaeva.net

.

[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
```

**Рисунок 20:** Просмотр успешно доставленного письма на адрес zfagaeva@zfagaeva.net

# 2.21 Подтверждаю успешную доставку в журнале Postfix

```
Oct 11 09:58:06 server postfix/smtpd[21602]: connect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 11 09:58:06 server postfix/smtpd[21602]: CB16D4113666: client=client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 11 09:58:06 server postfix/cleanup[21604]: CB16D4113666: message-id=<20261011095806.C2D26234B4B8@client.zfagaeva.net>
Oct 11 09:58:06 server postfix/qmgr[21319]: CB16D4113666: from=<zfagaeva@client.zfagaeva.net>, size=539, nrcpt=1 (queue a
ctive)
Oct 11 09:58:06 server postfix/smtpd[21602]: disconnect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 r
cpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 11 09:58:06 server postfix/local[21605]: CB16D4113666: to=<zfagaeva@zfagaeva.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/
0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 11 09:58:06 server postfix/qmgr[21319]: CB16D4113666: removed
```

**Рисунок 21:** Подтверждение успешной доставки письма на доменный адрес в журнале Postfix

# 2.22 Создаю скрипт автоматической настройки Postfix на сервере

Vagrantfile | http.sh | mysql.sh | firewall.sh | mail.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = zfagaeva.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, loca
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
```

**Рисунок 22:** Создание скрипта mail.sh для автоматической настройки Postfix на сервере

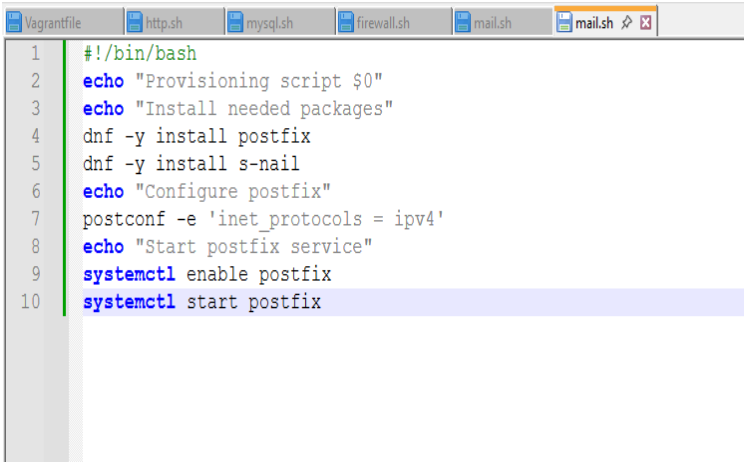



**Рисунок 23:** Создание скрипта mail.sh для автоматической настройки Postfix на клиенте

## 3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы была выполнена установка и настройка почтового сервера **Postfix** на виртуальных машинах **server** и **client**.

С помощью утилиты **postconf** был настроен почтовый домен **zfagaeva.net**, установлено использование протокола IPv4 и разрешён приём SMTP-соединений из внутренней сети.

Была проверена отправка электронных писем с сервера и клиента. Успешная доставка сообщений подтверждена содержимым почтового ящика **/var/spool/mail/zfagaeva** и записями **status=sent (delivered to mailbox)** в журнале **/var/log/maillog**.

Для организации доменной почты были настроены DNS-записи **MX**, **A** и **PTR**, а также изменён параметр **mydestination**. После этого была успешно проверена доставка сообщений на адрес **zfagaeva@zfagaeva.net**.